SurgiPlan

Sistema de programación quirúrgica multi-hospital

Estudiante	Juan camilo castaño rojas
Materia	Herramientas de Modelado de Software
Profesor	Carlos Alberto Carrascal
Grupo	BUC372402C

Contenido

- Parte A – Análisis del dominio (clases, ambigüedades y asunciones, decisiones de diseño)
- Parte B – Diagrama de clases, relaciones, patrones y restricciones OCL

PARTE A – Análisis del dominio (A.1 a A.3)

A.1 Identificación de clases:

identifiqué **27 clases/abstracciones** candidatas (más enumeraciones). La columna “Estereotipo” indica el rol de modelado; las clases marcadas como *valor* son inmutables y se comparan por contenido, las *entidad* tienen identidad.

Clase	Estereotipo	Responsabilidad principal	Reglas
Usuario	entidad abstracta	Identidad, activo/inactivo y rol de sistema (raíz de la jerarquía de 3 niveles).	RN16
Coordinador	entidad	Programa, confirma, pospone, reprograma y cancela.	RN16
Auditor	entidad	Solo consulta; ninguna transición lo autoriza.	RN16
PersonalClinico	entidad abstracta	Conoce sus asignaciones; calcula solapes y horas por día.	RN2, RN3
Cirujano / Anestesiologo / Enfermero	entidad	Roles clínicos concretos; el cirujano guarda habilitaciones.	RN2, RN4
Red / Hospital	entidad	Agrupan hospitales y poseen quirófanos, equipos y personal; buscan quirófano y candidatas a desplazar.	RN9
Quirofano	entidad	Agenda (franjas), compatibilidad, limpieza entre cirugías y su propia máquina de estados.	RN1, RN6, RN12
EquipoMedico	entidad	Estado operativo y reservas sin solape.	RN6
Paciente	entidad	Datos clínicos, ASA, plan de seguro, edad/minoría.	RN5, RN8
Procedimiento	catálogo	Especialidad, duración estimada, contaminación, tipo de quirófano y equipos requeridos.	RN1, RN4–RN6
Insumo / CatalogoTarifas	catálogo	Precios unitarios, honorarios por rol y tarifa por minuto (se congelan al usar).	RN14
SolicitudCirugia	entidad	Pedido del cirujano; origina a lo sumo una Cirugia.	RN7
Cirugia	entidad (agregado raíz)	Ciclo de vida, equipo, reservas, consumos, auditoría y costo.	RN1–RN16
AsignacionProfesional	clase de asociación	Vincula Cirugia–PersonalClinico con rol y honorario congelado.	RN2, RN3, RN14
ReservaEquipo / ConsumoInsumo	entidad dependiente	Reserva de un equipo concreto; consumo con precio congelado.	RN6, RN12, RN14
ConsentimientoInformado / EvaluacionPreanestesica / InformeOperatorio / JustificacionEmergencia	documentos	Evidencia exigida para confirmar, dar alta o sustituir el consentimiento en emergencia.	RN8, alta
ConteoInstrumental / IncidenteInstrumental	valor / entidad	Conteos inicial y final, diferencia y control radiológico.	RN11
FranjaHoraria	objeto de valor	Intervalo [inicio, fin); solape, separación y minutos por día.	RN1, RN3, RN5
Habilitacion	objeto de valor	Especialidad + vencimiento; vigente_en(fecha).	RN4
EventoAuditoria	evento inmutable	Registro de cada transición (origen, destino, usuario, motivo).	RN15
EstrategiaDuracion (+2 impl.)	Strategy (Protocol)	Duración mínima estándar o con recargo ASA ≥ 3.	RN5
PlanSeguro (+3 impl.)	Strategy	Copago y cargo por cancelación tardía por plan.	RN13, RN14

Clase	Estereotipo	Responsabilidad principal	Reglas
CanalNotificacion (+Correo, Sms, AdaptadorHl7)	Observer / Adapter	Reciben los eventos de la Cirugía.	RN15
PasarelaPago (+AdaptadorPasarelaPse)	Adapter	Aísla SDK de pagos externo.	RN14
ServicioProgramacion	fachada / Controller	Orquesta programar y emergencia.	RN9
PoliticaDesplazamiento	servicio de dominio	Decide a quién desplazar (menor ASA, inicio más tardío).	RN9

Objetos de valor (≥ 2):

FranjaHoraria y Habilitacion (más ConteoInstrumental, EventoAuditoria y Contexto). Justificación: carecen de identidad propia, son inmutables (@dataclass(frozen=True)), se comparan por valor y son intercambiables; hacerlos entidades obligaría a rastrear identidad sin necesidad y permitiría mutarlos y romper invariantes (p. ej. cambiar la franja de una cirugía ya validada).

Sustantivos descartados como clase (≥ 3):

- **piso** y **grupo sanguíneo**: son atributos simples de Quirofano y Paciente; no tienen comportamiento ni ciclo de vida.
- **puntuación de Aldrete** y **alergias**: atributo (puntuacion_aldrete) y colección de valores; solo se consultan.
- **personal** / **usuario que cancela**: sinónimos de PersonalClinico y Usuario; crear otra clase duplicaría el concepto.
- **instrumentista / circulante**: no son subclases de Enfermero sino valores del enum RolEquipo; el mismo enfermero puede ocupar cualquiera de los dos roles según la cirugía.
- **sistema hospitalario externo (HL7)** y **proveedor del SDK de pagos**: fuera del dominio; solo se modelan sus adaptadores.
-

A.2 Ambigüedades y conflictos entre reglas:

Detecté 10 punto , cada resolución es una **ASUNCIÓN numerada**; el código, los diagramas y los OCL la aplican y se citan con ese número (lista completa en el Anexo).

#	Reglas	Ambigüedad / conflicto	Resolución adoptada
1	RN5, RN9 vs RN1, RN3	RN5 exceptúa a la EMERGENCIA del “no iniciar en el pasado”. ¿También se relajan los choques de recursos (límite RN1, tope RN3)?	**ASUNCIÓN 1:** la excepción es solo sobre RN5 (inicio). RN1, RN3, RN4 y RN6 siguen vigentes.
2	RN1, RN3, RN6, RN12	¿Qué estados “ocupan” quirófano, personal y equipos? RN1 lista cuatro; POSPUESTA y EN_RECUPERACION no aparecen, y RN12 libera reservas solo en posponer/cancelar.	**ASUNCIÓN 2:** ocupan los estados vigentes (PROGRAMADA, CONFIRMADA, EN_CURSO, INTERRUMPIDA). POSPUESTA conserva su equipo humano pero no cuenta; sus reservas se liberan y deben rehacerse al reprogramar. Al salir de EN_CURSO (finalizar/abortar) también se liberan las reservas.
3	RN10 vs RN11	El aborto clínico (INTERRUMPIDA → EN_RECUPERACION) ¿exige CIERRE y conteo final verificado?	**ASUNCIÓN 3:** RN11 aplica a la *finalización*; el aborto no lo exige pero sí un motivo obligatorio.

#	Reglas	Ambigüedad / conflicto	Resolución adoptada
4	RN9 vs RN3	La emergencia necesita personal que ya está cerca del tope de 12 h. ¿Se desplaza la electiva igual y se rompe RN3?	**ASUNCIÓN 4:** RN3 no se relaja. La candidata se considera “liberada” al validar y solo se desplaza si todo valida (ensayo validar_programacion); si falla no se desplaza a nadie (atomicidad).
5	RN13 vs RN9/RN10	Cancelar una cirugía POSPUESTA (p. ej., desplazada por emergencia) con < 24 h al inicio original: ¿cargo por cancelación tardía?	**ASUNCIÓN 5:** no hay cargo; una POSPUESTA no tiene franja vigente y el paciente no causó el retraso.
6	RN3	“Día calendario”: ¿qué pasa con una franja que cruza la medianoche?	**ASUNCIÓN 6:** se prorratean los minutos por día (minutos_en_dia).
7	RN1 vs RN12	RN1 opera sobre franjas programadas; RN12 sobre el estado físico del quirófano. Una cirugía que se alarga puede chocar con la siguiente.	**ASUNCIÓN 7:** iniciar exige además quirófano DISPONIBLE (guarda RN12).
8	RN5	El 25 % de recargo puede dar minutos fraccionarios.	**ASUNCIÓN 8:** se redondea hacia arriba (120 → 150; 90 → 113).
9	RN8	EMERGENCIA: “24 h siguientes” no indica desde cuándo; “menor de 18” no indica en qué fecha.	**ASUNCIÓN 9:** las 24 h se cuentan desde la confirmación; la edad se evalúa a la fecha de la cirugía; la antigüedad del consentimiento debe estar entre 0 y 30 días.
10	RN16, enunciado	RN16 no define quién confirma, da el alta, registra conteos ni quién dispara el temporizador de 45 min. Además el enunciado usa “ProfesionalClinico” (Parte C) y “PersonalClinico” (Parte B).	**ASUNCIÓN 10/11:** confirmar = Coordinador; dar_alta = cirujano principal; conteos = enfermero circulante; evaluación = anestesiólogo; temporizador = Sistema. Se usa **PersonalClinico** en todo el trabajo.

A.3 Decisiones de diseño justificadas

1) Herencia vs. composición para los roles de quirófano (RN2)

La **jerarquía** (Usuario → PersonalClinico → Cirujano/Anestesiologo/Enfermero) modela lo que el profesional *es* y le da su capacidad intrínseca (habilitaciones). En cambio, lo que *hace en una cirugía concreta* (principal, asistente, circulante, instrumentista) es transitorio y por cirugía, por lo que se modela con **composición/asociación** mediante AsignacionProfesional.rol. Si “circulante” e “instrumentista” fueran subclases, un enfermero no podría cambiar de rol entre cirugías sin cambiar de tipo de objeto, y habría que duplicar la regla de unicidad en cada clase. Con el enum de rol, RN2 se valida en un solo lugar (_validar_rn2).

2) Dónde vive la regla del límite de 12 horas (RN3)

Se asigna a PersonalClinico.excede_tope_diario() por el principio **Experto en información (GRASP)**: es quien conoce sus asignaciones y las franjas de éstas. Cirugia solo traduce el resultado en ConflictoProgramacionError("RN3"). Ponerla en ServicioProgramacion lo convertiría en un objeto “dios” con bajo cohesión y la regla quedaría fuera del alcance de quien asigna (p. ej. asignar_profesional la necesita directamente).

3) FranjaHoraria como objeto de valor y no como entidad

Una franja se identifica por sus extremos, no por un id: dos franjas con el mismo inicio y fin son la misma. Es inmutable, por lo que se puede compartir entre Cirugia, ReservaEquipo y la agenda sin copias defensivas ni aliasing de mutaciones. Su validación (fin > inicio, zonas coherentes) vive en __post_init__, de modo que nunca existe una franja inválida. Además centraliza solapa_con con intervalos semiabiertos, que resuelve el caso “termina 10:00 / empieza 10:00”.

PARTE B – Diagrama de clases UML

El diagrama de clases completo se presenta en **5 vistas** generadas desde un único modelo PlantUML

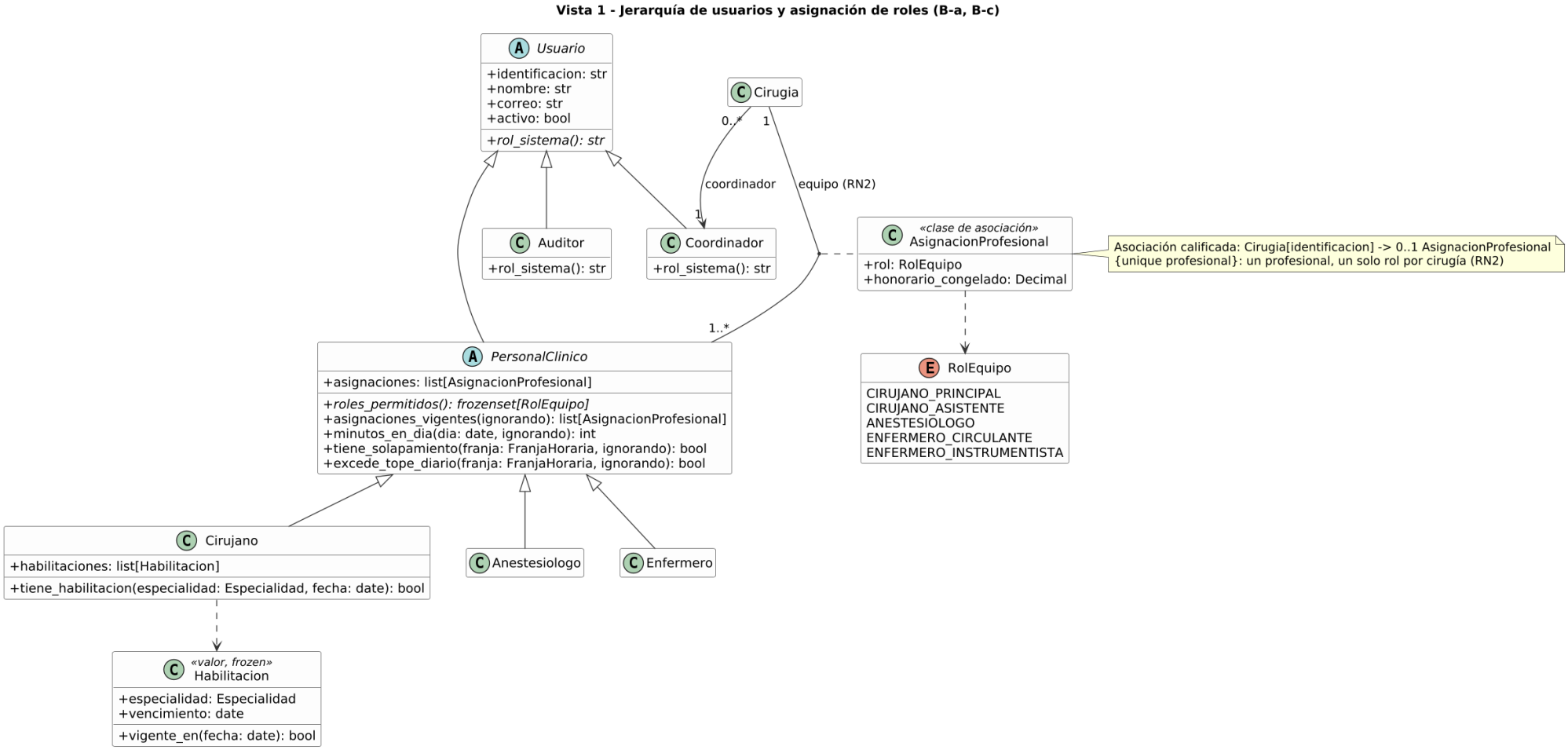


Figura B-1. Jerarquía de usuarios (3 niveles) y clase de asociación AsignacionProfesional (asociación calificada).

Vista 2 - Estructura hospitalaria, paciente y catálogos

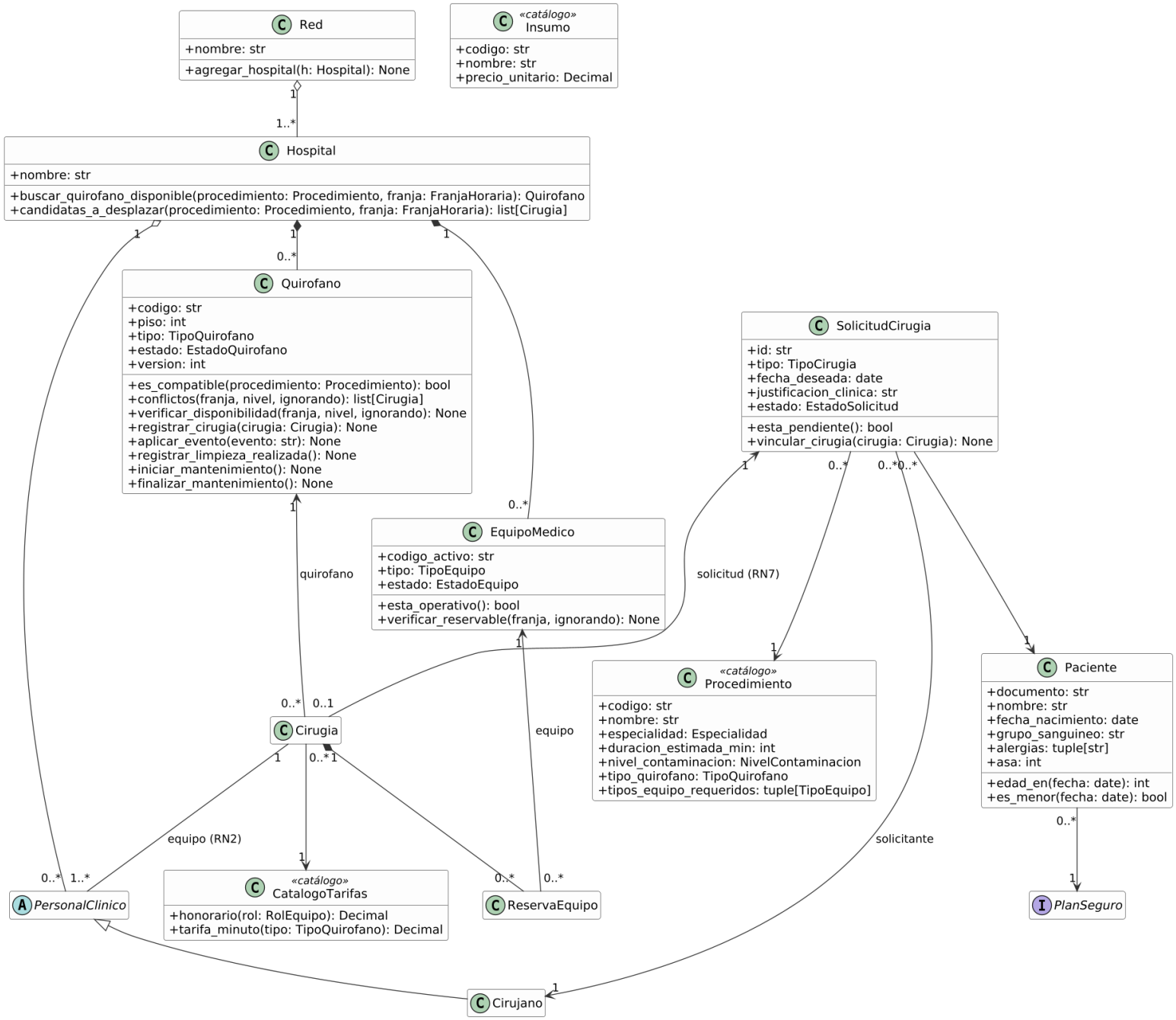


Figura B-2. Estructura hospitalaria, paciente, catálogos y solicitud.

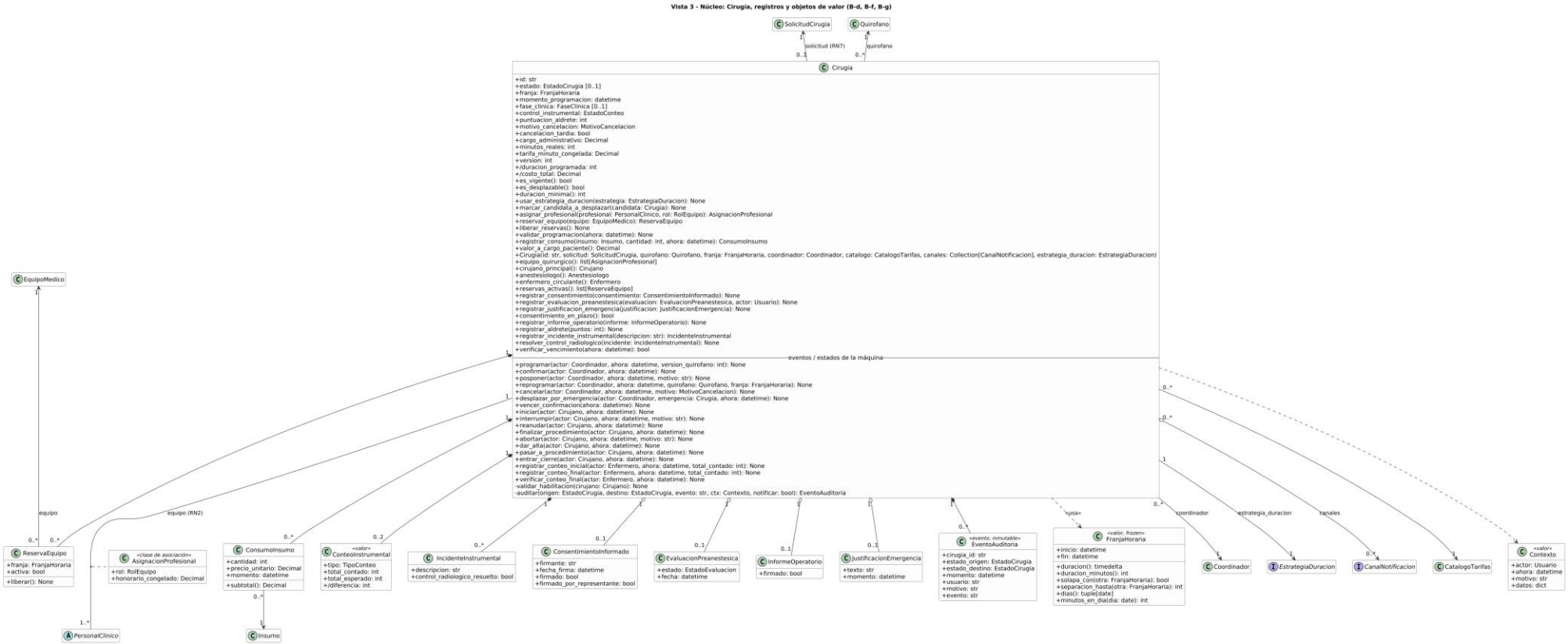


Figura B-3. Núcleo: Cirugia, registros y objetos de valor

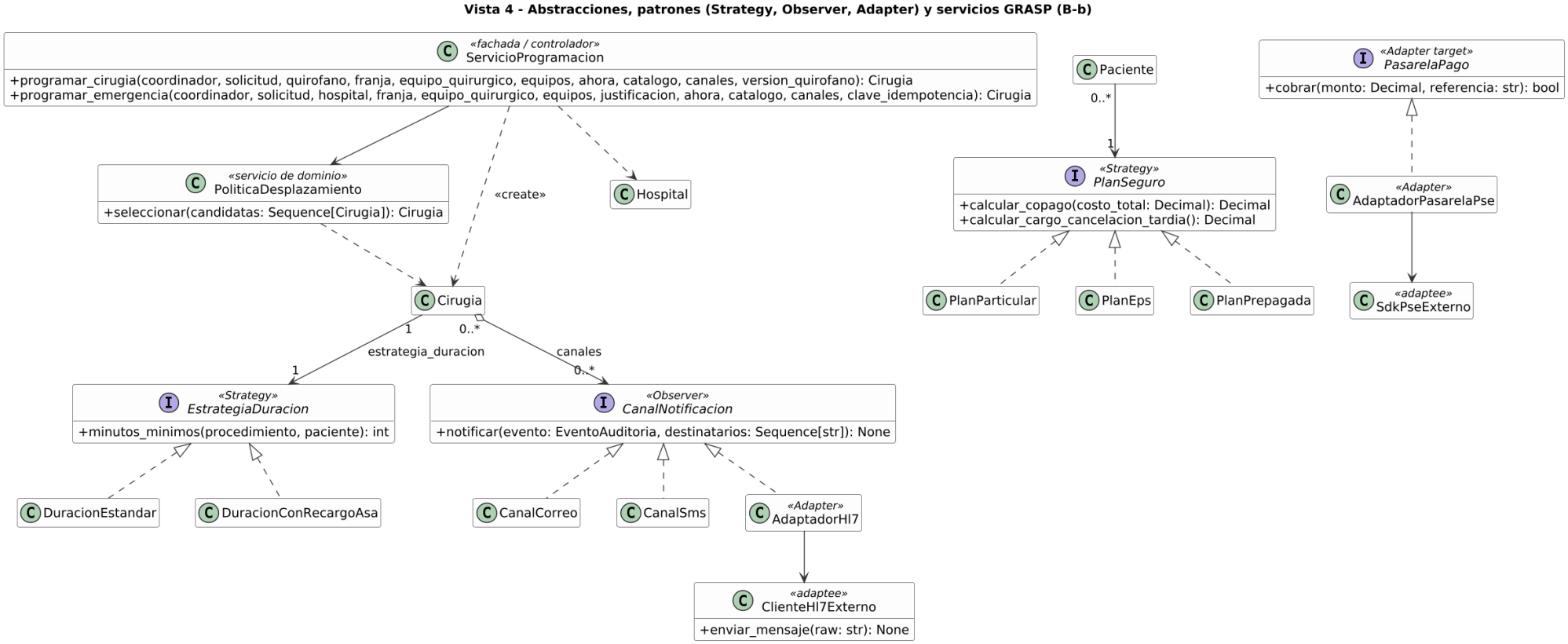


Figura B-4. Abstracciones (interfaces «Strategy», «Observer», «Adapter») y servicios GRASP.

Vista 5 - Enumeraciones (B-e)

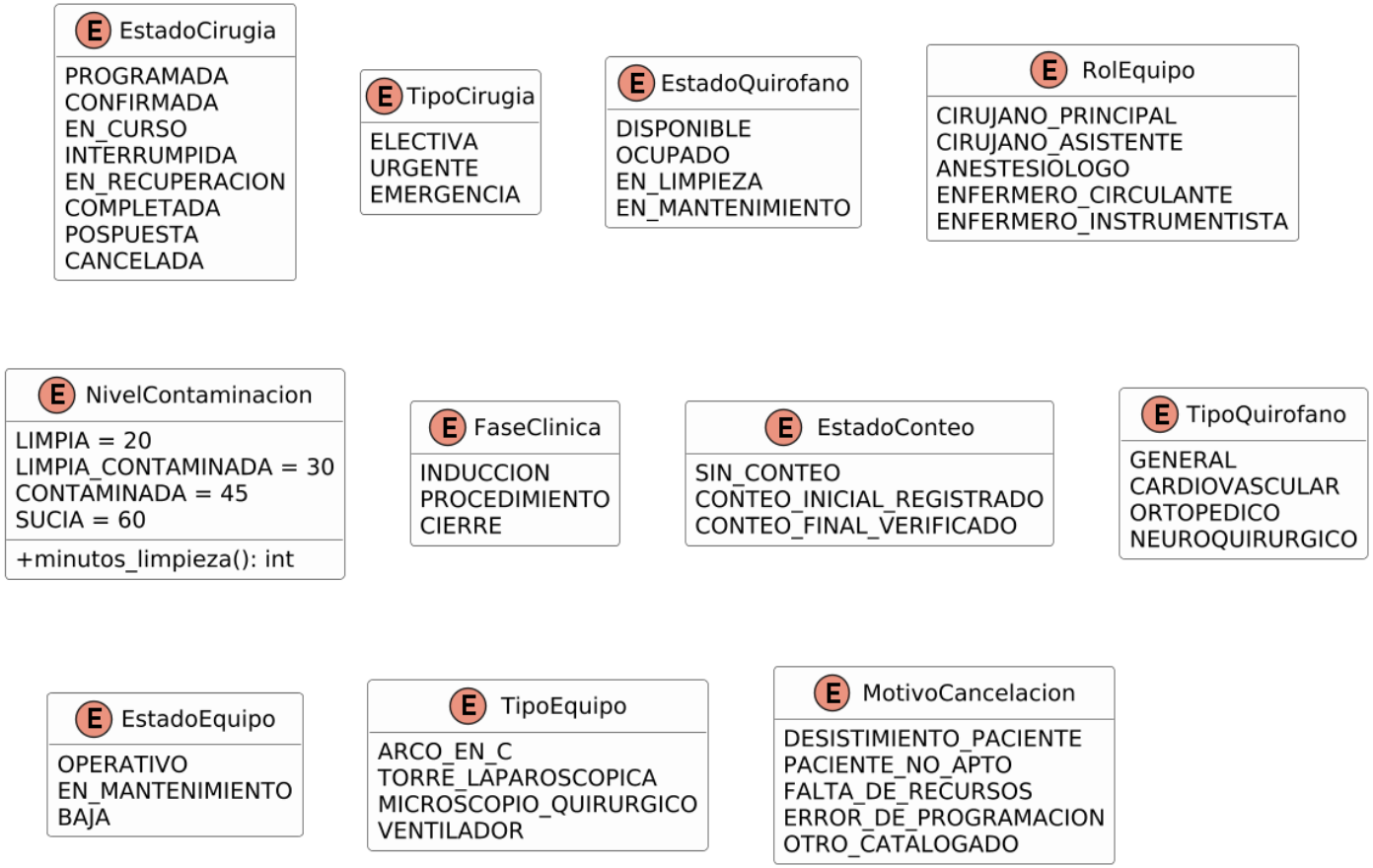


Figura B-5. Enumeraciones del dominio.

B.1 Relaciones y su justificación:

Relación	Tipo y multiplicidad	Justificación
Red – Hospital	Agregación 1 ◇— 1..*	Un hospital puede cambiar de red sin destruirse (ciclo de vida independiente).
Hospital – Quirofano / EquipoMedico	Composición 1 ◆— 0..*	Quirófanos y equipos son activos del hospital; no tienen sentido sin él.
Hospital – PersonalClinico	Agregación 1 ◇— 0..*	El personal existe de forma independiente (puede rotar entre hospitales).
Cirugia – SolicitudCirugia	Asociación 1 ← 0..1 (RN7)	Toda cirugía nace de exactamente una solicitud y una solicitud origina como máximo una cirugía.
Cirugia – PersonalClinico	Clase de asociación AsignacionProfesional + **asociación calificada** Cirugia[identificacion] → 0..1 AsignacionProfesional + restricción {unique profesional}	Un profesional ocupa un solo rol por cirugía (RN2); el atributo rol y el honorario congelado pertenecen al vínculo.
Cirugia – ReservaEquipo / ConsumoInsumo / EventoAuditoria / IncidenteInstrumental / ConteoInstrumental	Composición 1 ◆— 0..*	Se crean y mueren con la cirugía; la auditoría es parte inseparable del agregado.
Cirugia – ConsentimientoInformado / Evaluacion / Informe / Justificacion	Agregación 1 ◇— 0..1	Documentos que pueden registrarse después de creada la cirugía (no obligatorios al inicio).
Cirugia – Quirofano	Asociación 0..* → 1 (y Quirofano.cirugias)	La agenda de un quirófano son sus cirugías; navegable en ambos sentidos para RN1.
Cirugia – EstrategiaDuracion	Asociación → 1 (Strategy)	Permite sustituir la regla de duración (RN5) sin tocar Cirugia.
Cirugia – CanalNotificacion	Asociación 0..* → 0..* (Observer)	Cirugia es el sujeto; los canales son observadores configurables (RN15).
EventoAuditoria / FranjaHoraria / Habilitacion	Dependencia / valor	Objetos inmutables; se usan, no se poseen con ciclo de vida propio.
Interfaces (EstrategiaDuracion, PlanSeguro, CanalNotificacion, PasarelaPago)	Realización (⇢ con triángulo hueco)	Los clientes dependen de la abstracción, no de la implementación (DIP).

B.2 Patrones aplicados

- **Strategy (RN5):** EstrategiaDuracion con DuracionEstandar y DuracionConRecargoAsa; y PlanSeguro con 3 planes.
- **Observer + Adapter (RN15):** Cirugia notifica a cada CanalNotificacion; AdaptadorHl7 traduce el evento al formato del ClienteHl7Externo.
- **Adapter (pagos):** AdaptadorPasarelaPse implementa PasarelaPago sobre SdkPseExterno.
- **State declarativo:** tabla TRANSICIONES (origen, evento, destino, actor, guardas, efectos) en lugar de if/elif anidados.